

UdescCCT - Jun. 2026

Requisitos, estimativas e plano de projeto de um

Sistema de Gestão e Logística de um Fliperama

Integrantes:

Gabriel Oliveira Willemann

Luiza Mannes Silveira

Luciano Kohler da Silva

Professora:

Rebeca Shcroeder Freitas

Sumário

Objetivos do Documento	2
Descrição do Problema	3
Escopo do software	3
Listagem dos stakeholders	3
Requisitos do software	4
Regras de Negócio	4
Requisitos Funcionais	6
Requisitos Não-Funcionais	8
Estimativa de duração do projeto completo	10
Identificação dos elementos do software	10
Identificação da complexidade média do software	10
Cálculo dos Pontos Funcionais Não Ajustados (PFNAs)	11
Ajuste de Pontos de Função	11
Encontrando LOCs aproximadas	12
Estimando o tempo de desenvolvimento (COCOMO)	12
Diagrama de Classes do Projeto UML 2	13
Diagrama de classes UML	13
Padrões de Projeto Utilizados	13
Link do Projeto	14

Objetivos do Documento

O seguinte documento tem como objetivo explicar, documentar, modelar e calcular a complexidade, o custo e a logística de desenvolvimento de um sistema requisitado por uma empresa dona de um fliperama movimentado em Joinville/SC, o documento listará dados técnicos como o escopo inicial do projeto, os requisitos e regras de negócio, a estimativa de tempo e esforço de implementação e um diagrama inicial de classes UML para guiar o desenvolvimento do software.

Descrição do Problema

Escopo do software

A **Brute Bowling** é um fliperama movimentado que recentemente notou a necessidade de um Software para auxiliar na Gestão e Logística de seus produtos e serviços. O sistema possibilitará a compra de fichas virtuais para jogar nas máquinas do fliperama, além de gerenciar o tempo e ocupação das pistas de boliche, separadas entre pista normal e “VIP”, do estabelecimento, que poderão ser reservadas antecipadamente ou liberadas em ordem de chegada. As fichas para uso das máquinas do fliperama são créditos que ficarão vinculadas à um cartão que armazena um código único atrelado ao cliente. O estabelecimento também pretende registrar vendas de bebidas e porções (como refrigerantes e batata frita). Por fim, cada máquina de fliperama apresentará um relatório com dados relevantes como faturamento e quantidade de vezes que foi utilizada em dado período de tempo.

Listagem dos stakeholders

- **Clientes:** Acessam o sistema para fazer compras de créditos/fichas para utilizar as máquinas do fliperama, para fazer reservas das pistas de boliche ou pedir comida ao longo da estadia.
- **Funcionários:** Gerenciam o sistema e a logística do estabelecimento:
 - **Caixistas:** Auxiliam nas compras de créditos e realizam as reservas das pistas.
 - **Chefs de Cozinha:** Preparam as porções e gerem o estoque de alimentos.
 - **Técnicos:** Garantem o funcionamento das máquinas e pistas do estabelecimento
- **Gerente:** Pode consultar as informações de cada máquina (faturamento, uso, etc...) e adicionar/remover novos equipamentos, além de requisitar à mais estoque de alimentos por meio de fornecedores.

Requisitos do software

Regras de Negócio

Créditos e compras

RN01	Os créditos para uso nas máquinas do fliperama devem ser disponibilizados por meio de um cartão contendo um código de barras que remeta ao usuário e seu identificador único.
RN02	O software deve permitir a recarga de créditos dentro do fliperama tanto por parte do cliente (via computadores colocados ao longo do fliperama), quanto por parte dos caixistas (que podem auxiliar os clientes à recarregar seus créditos).
RN03	O software deve possibilitar a acumulação de produtos em um carrinho ao decorrer da estadia do cliente no local, pois o mesmo pode pedir mais de uma porção/bebida durante sua jogatina.
RN04	O Software não deve possibilitar a venda de bebidas alcoólicas para clientes menores de 18 anos.
RN05	As mesas de <i>Air Hockey</i> , Sinuca e Pebolim, mesmo que não necessariamente sejam um fliperama, devem ser tratadas como um, pois se beneficiam da mesma estrutura que uma máquina de fliperama.

Reservas e Pistas

RN06	A reserva de pistas pode ser feita tanto presencialmente quanto por meio do telefone/whatsapp, porém as mesmas devem ser feitas somente por intermédio dos funcionários.
RN07	O tempo de uso de uma pista por padrão é de uma hora, porém, esse tempo pode se estender se o cliente renovar a reserva, mas no caso de todas as pistas estarem ocupadas, a prioridade é de quem está na fila/esperando uma pista ser liberada.
RN08	O display das pistas de boliche deve ser dinâmico e atualizar o estado da pista no sistema automaticamente quando uma pista for ocupada/liberada.
RN09	As reservas não devem englobar a mesma pista no mesmo espaço de tempo, e o critério de desempate para tal cenário é a antecedência de reserva do cliente (quem reservou primeiro leva).
RN10	O estabelecimento possui pistas de boliche “VIP”, essas devem ser identificáveis no sistema e possuem um valor mais elevado de utilização/reserva

Notificações e Chamados

RN11	O software deve notificar os técnicos do estabelecimento quando uma máquina estiver fora de manutenção por mais de 3 meses ou por intermédio de um gerente por meio de uma mensagem de popup.
RN12	Chefes podem abrir chamados manuais aos gerentes para requisitar produtos novos ou manutenções na cozinha do estabelecimento.
RN13	Funcionários podem abrir chamados manuais aos gerentes para requisitar manutenções em uma máquina específica.

RN14	O sistema deve notificar os gerentes do estabelecimento sobre quando um produto cadastrado no cardápio está em um nível de alerta (pouca quantidade) por meio de mensagens de popup.
RN15	O software deve notificar quando um cliente que está no estabelecimento (caso ele recarregue seu saldo) está de aniversário, para que os chefes possam disponibilizar o bolinho surpresa para ele.
Gerentes e Ações Privilegiadas	
RN16	O relatório de desempenho de cada máquina do fliperama deve ser automatizado e gerado mensalmente (ou manualmente, recebendo as datas alvo de início e fim do relatório), podendo ser acessado por meio da interface do gerente.
RN17	O software deve possibilitar o cadastro e a remoção de máquinas do fliperama e mesas de jogos.
RN18	Apenas os gerentes podem alterar valores de salário dos outros funcionários cadastrados no software.

Requisitos Funcionais

Créditos e compras		Categoria
RF01	Recarregar créditos.	EE
RF02	Consumir créditos (por meio das máquinas)	EE
RF03	Consultar saldo	SE
RF04	Emitir mensagem de créditos insuficientes ao tentar usar uma máquina, exibindo o crédito necessário	CE
RF05	Inserir produto no carrinho	EE
RF06	Remover produtos do carrinho	EE
RF07	Realizar checkout, contendo uma lista do consumo ao longo da estadia do cliente	EE, AIE
RF08	Gerar recibo/cupom fiscal do checkout	SE
RF09	Checar idade do cliente se ele pedir uma bebida alcoólica, e impedir a venda se ele for menor de idade.	CE
Reservas e Pistas		
RF10	Ocupar e liberar a pista de boliche	EE
RF11	Reservar pista de boliche.	EE
RF12	Listar pistas de boliche livres/ocupadas	SE
RF13	Impedir reservas se a reserva coincidir com o horário de uma reserva passada.	-
RF14	Cancelar reserva de pista de boliche.	EE
RF15	Alterar a data da reserva.	EE
RF16	Renovar reserva de uma pista se o tempo de uso dela passar de uma hora.	EE
RF17	Impedir renovação de reserva caso não haja pistas de boliche livres.	-
RF18	Alterar o tipo da pista reservada (normal, VIP). No caso de não existirem pistas livres para a troca, impedir a troca mas não cancelar a reserva.	EE
RF19	Atualizar status de uma pista de boliche automaticamente ao liberar/ocupar uma pista.	-
Notificações e Chamados		
RF20	Notificar gestores sobre manutenções necessárias nas máquinas após 3 meses desde a última manutenção.	SE

RF21	Funcionários podem abrir chamados de problemas técnicos em uma máquina para um usuário gerente.	EE
RF22	Chefes de cozinha podem abrir chamados de problemas técnicos na cozinha do estabelecimento para um ou mais usuários gerentes.	EE
RF23	Gerentes podem abrir chamados para requerer manutenções em uma máquina do estabelecimento para um ou mais usuários técnicos.	EE
RF24	Enviar notificações de baixa quantidade de estoque de um produto aos usuários gerentes.	SE
RF25	Notificar funcionários automaticamente quando um cliente está de aniversário se o mesmo estiver presente no estabelecimento (usar como parâmetro se o cliente recarregou seu cartão no dia).	SE
Gerentes e Ações Privilegiadas		
RF26	Alterar informações de um funcionário.	EE
RF27	Inserir novos funcionários no sistema.	EE
RF28	Remover funcionários do sistema.	EE
RF29	Alterar informações de uma máquina	EE
RF30	Inserir novas máquinas do sistema.	EE
RF31	Remover máquinas do sistema.	EE
RF32	Inserir produtos no cardápio.	EE
RF33	Remover produtos no cardápio.	EE
RF34	Alterar dados sobre produtos no cardápio.	EE
RF35	Inserir pistas de boliche no sistema.	EE
RF36	Remover pistas de boliche no sistema.	EE
RF37	Alterar dados sobre pistas de boliche no sistema.	EE
RF38	Notificar técnicos sobre manutenções necessárias no estabelecimento.	EE
RF39	Gerar relatórios abrangendo uma data de início e fim da análise do desempenho de uma máquina específica.	SE
RF40	Acessar todos os relatórios de uma máquina (mensais).	CE
RF41	Acessar os relatórios de todas as máquinas em um mês específico.	CE

Requisitos Não-Funcionais

Desempenho e Carga	
RNF01	O software deve realizar transações em até 10 segundos desde a confirmação da mesma.
RNF02	O software deve ter uma disponibilidade de 99.9% do tempo (no ano).
RNF03	O software deve permitir um limite de até 100 transações simultâneas.
Usabilidade	
RNF04	O sistema deve ser disponibilizado na linguagem PT-BR.
RNF05	Os botões, tabelas e menus do software devem seguir uma padronização visual para evitar confusões.
Confiabilidade	
RNF06	O sistema não guardará quaisquer senhas ou dados nocivos do cliente além de seu nome, data de nascimento, CPF e telefone para contato.
Portabilidade	
RNF07	O sistema deve ter uma interface responsiva para se adequar ao tamanho do monitor do cliente.
RNF08	Não é necessário uma portagem para dispositivos móveis, porém o software deve manter em mente uma possível escalabilidade futura que englobe isso.
Implementação	
RNF09	O software deve ser desenvolvido em Java Orientado à Objetos na sua versão JDK 25.
RNF10	O software usufruirá da biblioteca <i>swing</i> para implementar a sua interface gráfica.
RNF11	O banco de dados da aplicação será desenvolvido com auxílio do PostgreSQL.
RNF12	A aplicação irá se comunicar com o banco por meio da biblioteca JDBC.
Entrega	
RNF13	Uma versão preliminar do software pode ser entregue quando for garantido que ele possibilite a reserva das pistas de boliche (entrega beta).
RNF14	O software deve ter todos os bugs encontrados após a implantação do software na empresa do cliente resolvidos em até 3 dias úteis após a notificação do problema.
Padrões	
RNF15	O software deve seguir um padrão de design único que remete à estética do estabelecimento.

RNF16	O software deve ser desenvolvido com a IDE VSCode com a utilização do <i>Extension Pack for Java</i> como biblioteca auxiliar.
RNF17	A tabulação padrão do código da aplicação (tabs) deve ser sempre a mesma, de 4 espaços.
Éticos	
RNF18	Os dados privados dos clientes (no caso, o CPF) não devem estar livremente disponíveis para os funcionários.
RNF19	O software não deve possibilitar a venda de bebidas alcoólicas para menores de idade.
Legais	
RNF20	O software deve seguir a lei de nº13.7009 LGPD (revisar artigos), que estabelece padrões para o tratamento das informações no Brasil. Em suma, ela permite ao cidadão exigir de empresas públicas e privadas transparência sobre a coleta de seus dados armazenados.
RNF21	O software deve seguir as diretrizes da Lei nº9.609, que dispõe sobre a proteção da propriedade intelectual de programa de computador, sua comercialização no País, e dá outras providências.

Estimativa de duração do projeto completo

A estimativa adotou a técnica da Estimativa Paramétrica (APF) para estimar as linhas de código necessárias para concluir o software e, à partir delas, será utilizado o método Constructive Cost Model (COCOMO) para calcular o tempo necessário para completar o desenvolvimento do projeto.

Identificação dos elementos do software

Inicialmente, é necessário encontrar a quantidade de elementos do software, a tabela de requisitos funcionais já engloba a categorização de cada RF, porém como ALIs são casos à parte, podemos encontrá-los por meio da quantidade de classes no nosso diagrama (tópico abaixo).

Chamado, Funcionário, Reserva, Pista, Cliente, Comanda, Produto, Máquina, Relatório
Total: ALI = 9

Com os outros elementos, por fim, temos que os elementos do software são:

- **Entradas Externas: 27**
- **Saídas Externas: 7**
- **Consultas Externas: 4**
- **Arquivos Lógicos Internos: 9**
- **Arquivos de Interface Externa: 1**

Identificação da complexidade média do software

Após isso, é necessário, por meio de uma tabela pré-definida, encontrar a complexidade do software para encontrar o peso que cada elemento possuirá, a tabela é a seguinte:

		Campos de Dados		
		1 a 19	20 a 50	51 ou mais
Entidades Agrupadas	1	Baixa	Baixa	Média
	2 a 5	Baixa	Média	Alta
	6 ou mais	Média	Alta	Alta

Fonte: Apresentação do conteúdo da professora

Assumindo um agrupamento médio de entidades de 2 a 5 e uma complexidade de campos de dados entre 1 a 19, por meio da tabela, podemos inferir que o nível de complexidade do software é **BAIXO**.

Cálculo dos Pontos Funcionais Não Ajustados (PFNAs)

Com o nível de complexidade baixo, podemos utilizar da tabela abaixo para calcular os Pontos Funcionais Não Ajustados:

Elemento\Complexidade	Baixa	Média	Alta
Entradas Externas (EE)	3	4	6
Saídas Externas (SE)	4	5	7
Consultas Externas (CE)	3	4	6
Arquivos Lógicos Internos (ALI)	7	10	15
Arquivos de Interface Externos (AIE)	5	7	10

Fonte: Apresentação do conteúdo da professora

$$\text{PFNA} = (27 \times 3) + (7 \times 4) + (4 \times 3) + (9 \times 7) + (1 \times 5) = 189$$

Ajuste de Pontos de Função

Nosso próximo passo é o de reajustar esses pontos com base em outros parâmetros técnicos representados por um questionário de 14 questões, nele, é dado para cada pergunta uma nota de 0 a 5 indicando a importância dele:

PERGUNTA	NOTA
1. Necessita de backup?	4
2. Necessita de mecanismos especializados de comunicação?	1
3. Tem processamento distribuído?	2
4. Precisa de alto desempenho?	2
5. Terá grande número de usuários em paralelo?	1
6. Precisar de entrada de dados on-line?	3
7. No caso de entradas on-line, existirão múltiplas telas?	2
8. A atualização das entidades será feita on-line?	5
9. As entradas e saídas de dados serão complexas?	2
10. O processamento interno será complexo?	1
11. O código será projetado para ser reutilizado?	2

12. Migração e instalação estarão incluídos?	4
13. O sistema será instalado em diversas organizações?	0
14. O projeto pretende facilitar mudanças e operação do usuário?	4
Soma total: 28	

Aplicando na fórmula de ajuste de pontos, temos que os Pontos Ajustados PF são:

$$PF = 189 \times (0,65 + 0,01 \times 28) = 175,77$$

Encontrando LOCs aproximadas

Por fim, é possível estimar a quantidade de linhas de código necessárias para desenvolver o software com base nos Pontos de Função, por meio da tabela:

Linguagem	LOC	Linguagem	LOC	Linguagem	LOC
Assembly	320	FORTRAN 77	107	Prolog	64
C	128	Java	53	Shell Script	107
C++	55	PASCAL	91	Visual Basic 5	29
COBOL	91	PERL	27	Visual C++	34

Fonte: Apresentação do conteúdo da professora

Como o software será desenvolvido em Java, temos que a quantidade de linhas de código necessárias para desenvolver tal sistema é de

$$175,77 \times 53 = 9315 \text{ LOCs} = 9,31\text{KLOCs}$$

Estimando o tempo de desenvolvimento (COCOMO)

Com as linhas de código estimadas podemos, por fim, calcular por meio do Constructive Cost Model, a quantidade de esforço e tempo necessários para a conclusão do desenvolvimento do trabalho (assumindo que o software é considerado simples e palpável pela equipe de desenvolvimento):

$$\text{Esforço} = 2,4 \times (\text{KLOC}^{1,05}) \approx 24,980 \text{ pessoas-mês}$$

$$\text{Duração} = 2,5 \times (\text{Esforço}^{0,38}) \approx 8,5 \text{ meses}$$

Dividindo o esforço pela duração (que resulta em 2,94), temos que uma equipe de 3 pessoas é a ideal para entregar esse software em **8,5 meses**. Podemos observar que esse valor aparenta ser elevado, porém o COCOMO não calcula apenas o tempo de desenvolvimento do software, mas sim seu ciclo de vida completo, desde o levantamento de requisitos até a criação e aplicação dos testes e manutenções futuras, a verdade é que o tempo para término do projeto já está contando à partir do momento que estou digitando este documento, logo, 8,5 meses de desenvolvimento é uma estimativa realmente palpável para o desenvolvimento e entrega completa do sistema.

Diagrama de classes UML

Link do Projeto

O esqueleto do projeto foi desenvolvido e pode ser encontrado [*neste repositório do Github.*](#)